

بكالوريا مغربية 2024 — الشعبة العلمية (كاملة)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 7

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة أسية

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن $f(x) = e^{x-1}(1+x)$ على $\mathbb{R}$.

أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيرات f .

السؤال (3)

0.75 نقطة

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة $A(1, f(1))$.

السؤال (4)

1.25 نقطة

أحسب $\int_0^1 (1+x)e^{x-1} dx$ بالتجزئة.

السؤال (5)

0.5 نقطة

بين أن $(\mathcal{C})$ يقطع المحور السيني في نقطة واحدة.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية

السؤال (1)

0.5 نقطة

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{u_n} + u_n \right)$.
احسب u_1, u_2 (قيم تقريبية بالآلة).

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل n .

السؤال (3)

1.5 نقطة

بين أن $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n^2 - 2}{2u_n}$, ثم استنتج $u_{n+1} \leq \sqrt{2}$.

السؤال (4)

1.25 نقطة

ادرس رتبة (u_n) , بين تقاربها, و احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2} - u_{n+1}}{\sqrt{2} - u_n}$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة

السؤال (1)

1.25 نقطة

ليكن $z = 1 + \sqrt{3}i$.
أ) احسب $|z|$ و $\arg(z)$.
ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

السؤال (2)

1 نقطة

احسب z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

السؤال (3)

1.5 نقطة

حلّ في $\mathbb{C}$: $z^3 = -8$.

السؤال (4)

1.25 نقطة

في المستوى المركّب, A تمثيل z و B تمثيل z^2 .
أ) أوجد إحداثيات A و B .
ب) احسب الزاوية $\widehat{AOB}$.

السؤال (1)

2 نقطة

في صناديق: العلبة A تحتوي على 3 كرات حمراء و 2 بيضاء. العلبة B تحتوي على 2 حمراء و 3 بيضاء. نختار علبة عشوائياً (احتمال $1/2$ لكل علبة) ثم نسحب كرة واحدة. (أ) ارسم شجرة الاحتمالات. (ب) احسب احتمال الحصول على كرة حمراء.

السؤال (2)

1 نقطة

احسب احتمال أن الكرة جاءت من العلبة A علماً أنها حمراء ($P_R(A)$).

السؤال (3)

1.25 نقطة

نكرر التجربة 5 مرات (مع إعادة). لتكن X عدد المرات التي نحصل فيها على كرة حمراء. (أ) ما نوع توزيع X ؟ (ب) احسب $E(X)$ و $V(X)$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب $P(X=3)$.